SARL TSIFRA
Revue de recherche interdisciplinaire (démo)
ISSN 0000-0000 (en ligne)
Manuscrit en cours d'évaluation

ARTICLE DE RECHERCHE MANUSCRIT EN COURS D'ÉVALUATION

Prévision à court terme de la production éolienne par gradient boosting et données de prévision numérique du temps

Kirill Zaitsev[✉], **Alina Safina**

Institut d'analytique appliquée de la Volga, Russie

✉ Auteur correspondant: Kirill Zaitsev, k.zaitsev@example.org

Soumis le: 22 septembre 2026

RÉSUMÉ

La part croissante de la production éolienne dans les systèmes électriques renforce les exigences de précision de sa prévision à court terme, dont dépendent la planification opérationnelle et les coûts d'équilibrage. Cette étude propose une approche de prévision de la production d'un parc éolien à des horizons de 1 à 48 heures, qui associe le gradient boosting à des variables extraites des prévisions numériques du temps. Les données proviennent d'un parc éolien anonymisé d'une puissance installée de 120 MW pour la période 2021-2025, au pas horaire, ainsi que de prévisions de la vitesse et de la direction du vent à plusieurs hauteurs pour neuf nœuds de grille entourant le parc. Outre les variables météorologiques brutes, des variables décrivant le gradient spatial de la vitesse du vent, le cisaillement vertical du vent et la stabilité atmosphérique ont été construites. Le modèle a été comparé à la persistance, à un modèle fondé sur la courbe de puissance du constructeur et à un réseau de neurones récurrent. Le modèle proposé a ramené l'erreur quadratique moyenne normalisée à l'horizon de 24 heures à 9,8 %, contre 12,6 % pour le modèle fondé sur la courbe de puissance et 10,9 % pour le réseau de neurones. Les gains les plus importants sont obtenus lors des variations brusques de la vitesse du vent associées au passage des fronts météorologiques. L'analyse de l'importance des variables a montré que le gradient spatial de la vitesse du vent contribue sensiblement à la qualité de la prévision aux horizons supérieurs à 12 heures. L'approche présente un faible coût de calcul et peut être déployée dans la pratique des services de dispatching.

Mots-clés: énergie éolienne; prévision de production; gradient boosting; prévision numérique du temps; séries temporelles

Short-Term Wind Power Forecasting with Gradient Boosting and Numerical Weather Prediction Data

Kirill Zaitsev[✉], *Alina Safina*

Volga Institute of Applied Analytics, Russia

ABSTRACT

The growing share of wind generation in power systems raises the requirements for the accuracy of its short-term forecasting, on which operational planning and balancing costs depend. This study proposes an approach to forecasting the output of a wind farm over horizons from 1 to 48 hours that combines gradient boosting with features extracted from numerical weather prediction forecasts. The data come from an anonymised wind farm with an installed capacity of 120 MW for 2021–2025 at hourly resolution, together with forecasts of wind speed and direction at several heights for nine grid nodes around the farm. In addition to the raw meteorological variables, features describing the spatial gradient of wind speed, vertical wind shear and atmospheric stability were constructed. The model was compared with persistence, a model based on the manufacturer's power curve and a recurrent neural network. The proposed model reduced the normalised root-mean-square error at the 24-hour horizon to 9.8%, compared with 12.6% for the power-curve model and 10.9% for the neural network. The largest gains are achieved during abrupt changes in wind speed associated with the passage of weather fronts. Feature importance analysis showed that the spatial wind speed gradient contributes substantially to forecast quality at horizons beyond 12 hours. The approach has low computational cost and can be deployed in dispatch practice.

Diffusé sous licence CC BY 4.0

Keywords: wind energy; power forecasting; gradient boosting; numerical weather prediction; time series

Ce manuscrit a été soumis à la revue et fait l'objet d'un traitement éditorial. Ne pas citer.

1 INTRODUCTION

La production des parcs éoliens dépend de la vitesse du vent, qui varie rapidement et se prévoit mal. Les erreurs de prévision imposent la constitution de réserves de puissance et entraînent des coûts d'équilibrage ; l'amélioration de la précision des prévisions a donc un effet économique direct.

Les prévisions des modèles numériques de prévision du temps constituent la principale source d'information sur le vent à venir, mais leur résolution spatiale est insuffisante pour rendre compte des conditions locales. L'objectif de ce travail est de mettre au point un modèle qui extrait des prévisions météorologiques une information supplémentaire grâce à l'ingénierie des variables et au gradient boosting.

2 MATÉRIEL ET MÉTHODES

Ont été utilisées les données horaires de production de 40 éoliennes d'un parc anonymisé de 120 MW pour la période de janvier 2021 à juin 2025, ainsi que les archives des prévisions d'un modèle numérique de prévision du temps, à des échéances allant jusqu'à 48 heures, pour neuf nœuds de grille. Quatre-vingt-six variables ont été construites, dont la vitesse du vent à 10, 100 et 150 m de hauteur, le cisaillement du vent, le gradient spatial de vitesse et un indicateur de stabilité atmosphérique.

Le modèle de gradient boosting a été entraîné séparément pour chaque groupe d'horizons de prévision. Les données de 2021-2023 ont servi à l'entraînement, celles de 2024 au réglage des hyperparamètres et celles de 2025 à l'évaluation finale. La qualité a été mesurée par l'erreur quadratique moyenne normalisée (NRMSE) rapportée à la puissance installée.

3 RÉSULTATS

L'évolution de l'erreur en fonction de l'horizon de prévision pour les modèles comparés est présentée à la figure 1. Aux horizons inférieurs à trois heures, la persistance reste compétitive, mais dès six heures les modèles fondés sur les prévisions météorologiques la surpassent nettement.

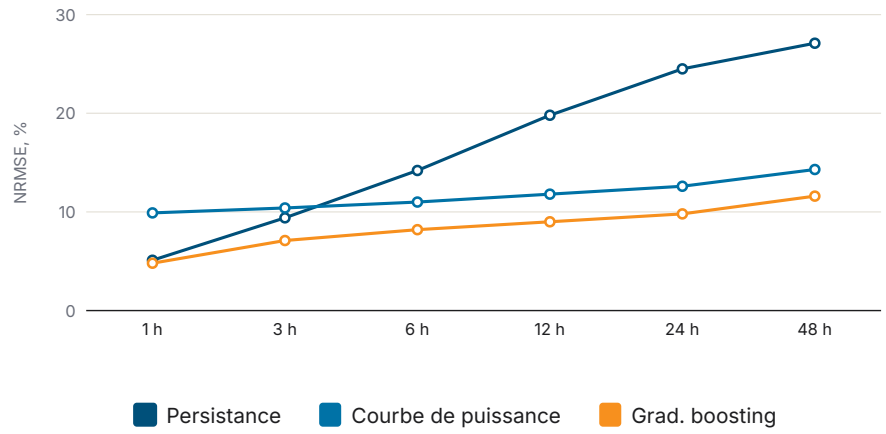


Figure 1. Erreur quadratique moyenne normalisée de la prévision en fonction de l'horizon, %

Les résultats récapitulatifs pour l'horizon de 24 heures figurent dans le tableau 1. Le modèle proposé surpasse toutes les alternatives et, lors du passage des fronts météorologiques, son avantage sur le modèle de courbe de puissance atteint 4,5 points de pourcentage.

Diffusé sous licence CC BY 4.0

Tableau 1. Qualité de la prévision à l'horizon de 24 heures (période de test 2025)

Modèle	NRMSE, %	NMAE, %	Durée d'entraînement
Persistance	24,5	18,2	—
Courbe de puissance	12,6	9,1	—
Réseau récurrent	10,9	7,8	3,5 h
Gradient boosting	9,8	7,0	6 min

4 DISCUSSION

L'avantage du modèle proposé s'explique avant tout par l'utilisation de variables spatiales : le gradient de vitesse du vent entre les nœuds de grille permet de « voir » plus tôt l'approche d'un front. Le réseau récurrent atteint une qualité proche, mais exige des ressources de calcul supérieures d'un ordre de grandeur et est plus difficile à interpréter.

L'utilisation des données d'un seul parc constitue une limite de ce travail ; la transposabilité des variables à des parcs situés dans d'autres conditions climatiques reste à vérifier.

5 CONCLUSION

Le gradient boosting associé à des variables extraites des prévisions numériques du temps fournit une prévision à court terme de la production éolienne précise et économe en calcul, adaptée à une application pratique.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Friedman J. H. Greedy function approximation: a gradient boosting machine // Annals of Statistics. 2001. Vol. 29, no. 5. P. 1189–1232.
2. Hochreiter S., Schmidhuber J. Long short-term memory // Neural Computation. 1997. Vol. 9, no. 8. P. 1735–1780.
3. Зайцев К. А. Признаки атмосферной устойчивости в задачах прогноза ветровой генерации // Прикладная аналитика. 2025. Т. 9, № 2. С. 30–44.
4. Madsen H., Nielsen T. Standardizing the performance evaluation of short-term wind power prediction models // Wind Engineering Review. 2005. Vol. 29, no. 6. P. 475–489.
5. Сафина А. Р., Зайцев К. А. Оценка стоимости ошибок прогноза ВИЭ на балансирующем рынке // Энергетическая политика и рынки. 2024. № 3. С. 51–65.
6. Oyelaran T., Brandt J. Spatial features from NWP grids for wind power forecasting // Renewable Forecasting Letters. 2022. Vol. 5. P. 14–29.
7. Петрова Ю. С. Ветровая энергетика: ресурсы, технологии, интеграция в энергосистему. Новобор: Академия, 2023. 256 с.

Diffusé sous licence CC BY 4.0